Problem J. 社交媒体

在一个社交媒体平台上，用户可以在别人的帖子下方留下评论以发表自己的感想。不过这些评论并非对所有人可见。具体来说，如果用户 C 想要看到用户 A 对用户 B 的帖子的评论，他/她必须同时与 A 和 B 是好友关系。如果用户在自己的帖子下方留下评论，那么他/她的所有好友都能看到这条评论。

作为该平台的活跃用户，您想要看到尽可能多的评论。平台上目前有 k 名用户（除您以外），编号从 1 到 k。平台上还有 m 条评论，然而您可能无法看到所有评论，因为您只有 n 位好友。由于您需要参加 2024 ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛南京站，您没有时间结交太多新朋友。问：如果您至多新增两位好友，最多可以看到几条评论。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 n，m 和 k（$1 \le n \le k \le 2 \times 10^5$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$），表示您的好友数量，评论的数量，以及平台上的用户数（除您以外）。

第二行输入 n 个不同的整数 $f_1, f_2, \cdots, f_n$（$1 \le f_i \le k$）表示您在平台上的好友。

对于接下来 m 行，第 i 行输入两个整数 a_i 和 b_i（$1 \le a_i, b_i \le k$）表示用户 a_i 在用户 b_i 的帖子下留下的一条评论。

保证所有数据 k 之和与 m 之和均不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示如果您在平台上新增至多两位好友，最多能看到几条评论。

Example

standard input	standard output
5 4 12 7 5 7 3 6 3 6 2 2 1 4 2 4 1 3 7 6 4 1 5 4 1 1 1 1 2 1 3 7 2 7 6 2 4 1 2 3 2 2 5 5 4 2 6 4 6 2 6 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 100 24 11 11 24	9 5 1 1 1

Note

对于第一组样例数据，您可以和用户 1 与 4 成为好友。

对于第二组样例数据，您可以和用户 5 与 6 成为好友。

对于第三组样例数据，您可以和用户 2 成为好友。

对于第四和第五组样例数据，您不需要新增好友，因为您已经可以看到所有评论。